

El laboratori d'oncologia

APARTAT 1

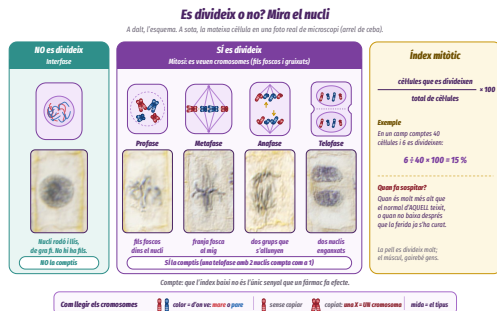
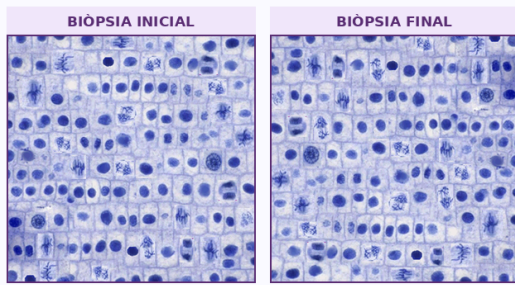


Fig.1 — Es divideix o no? Esquema i foto real de cada fase

Cada fase amb l'esquema a dalt i la foto real d'arrel de ceba a sota. Interfase (nucli rodó i llis) NO compta; profase, metafase, anafase i telofase (cromosomes visibles) SÍ. Regla: una telofase amb 2 nuclis compta com UNA cèl·lula. A la dreta, un exemple resolt d'índex mitòtic i quan ha de fer sospitar.



Exemple de fitxa de pacient. Cada equip en rep una de diferent (fàrmac, dosi i temps propis).

Fig.2 — Exemple de fitxa de pacient

Aquest és el TIPUS d'imatge que compteu. Cada equip rep una fitxa de pacient diferent (amb el seu fàrmac, dosi i temps) amb la seva biòpsia inicial i final.

APARTAT 2

L'índex mitòtic: comptar per diagnosticar

L'índex mitòtic és el percentatge de cèl·lules d'un teixit que estan en divisió en un moment donat: $(\text{cèl·lules en mitosi} \div \text{total}) \times 100$. És una eina de diagnòstic: com que un tumor són cèl·lules que es divideixen sense parar, un índex mitòtic més alt del que toca en aquell teixit fa sospitar d'un procés cancerós.

Compte: el lllindar depèn del teixit

El ~10% és una referència general, no una llei per a tots els teixits. N'hi ha que es renoven cada dia —la pell, l'intestí— i on un índex alt és el normal; i n'hi ha que gairebé no es divideixen mai —el teixit nerviós, el muscular— i on un índex baix ja fa sospitar. El que compta de debò són dues coses: que l'índex estigui molt per sobre del que toca EN AQUELL teixit, o que la divisió no s'aturi quan el teixit ja està refet.

Com distingir una cèl·lula en divisió

Al microscopi, una cèl·lula en interfase té el nucli difús, sense res destacat: NO compta com a mitosi. Una cèl·lula en divisió té els cromosomes condensats visibles (fil·lis foscos): SÍ compta. Comptar bé és clau: confondre-les canvia el diagnòstic. Aquesta és la mateixa mitosi que vas ordenar a la S1, ara aplicada a un cas real.

APARTAT 3

Com funciona la ciència

Provar un fàrmac: abans i després

Per saber si un fàrmac frena el càncer, es mesura l'índex mitòtic abans (pre-test) i després (post-test) del tractament. Si l'índex baixa clarament, el fàrmac ha frenat la divisió → és eficaç. Si es manté o puja, no funciona. Si el teixit es destrueix del tot, el fàrmac pot ser massa tòxic. Comparar dues mesures és el cor del mètode experimental.

APARTAT 4

El càncer: el cicle sense control

Una cèl·lula normal s'atura de dividir-se quan toca (hi ha uns controls del cicle). Al càncer, aquests controls fallen i la cèl·lula es divideix sense parar → es forma un tumor. Els fàrmacs antimitòtics aturen la divisió, per això baixa l'índex mitòtic. Però ataquen TOTES les cèl·lules que es divideixen molt, també les sanes (cabell, intestí, sang): per això la quimioteràpia té efectes secundaris.

→ Figura gran a la pàgina següent: Control del cicle: cèl·lula normal i tumoral

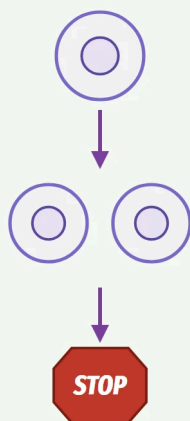
Ètica i ciència

Per què importa fer-ho amb rigor

Un sol ratolí no demostra res: els assajos es fan amb molts casos i sovint a cegues (qui compta no sap quin tractament ha rebut la mostra) per no enganyar-se a si mateix. Decidir si un fàrmac serveix afecta vides reals: per això la ciència exigeix dades, repetició i honestetat, no impressions.

Quan el control del cicle cel·lular falla

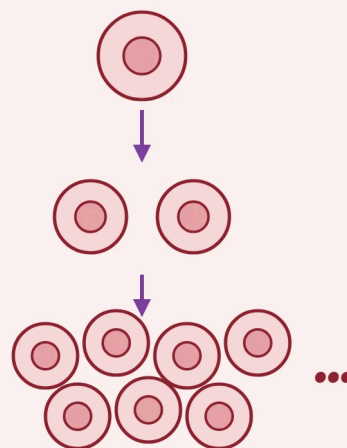
Cèl·lula normal



Hi ha controls: la cèl·lula només es divideix quan cal (créixer, reparar una ferida) i s'atura.

Teixit estable.

Cèl·lula tumoral



Els controls fallen: no hi ha STOP. Es divideix sense parar i s'acumula en un tumor.

Càncer = divisió descontrolada.

Els fàrmacs antimitòtics aturen la divisió, però també afecten les cèl·lules sanes que es divideixen molt (cabell, intestí, sang).

Esquema simplificat.

A l'esquerra, una cèl·lula sana es divideix quan cal i s'atura. A la dreta, en una cèl·lula tumoral els controls fallen i la divisió no s'atura: s'acumulen cèl·lules i es forma un tumor.